

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

**MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO UM SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA DE
5,85 kWpp CONECTADO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM 220 V
CARACTERIZADO COMO INDIVIDUAL**

**EDUARDO HENRIQUE DE SOUSA SALVINO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 2010104474**

SAO JOAO DE MERITI, RJ

JUNHO

2026

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica

BT: Baixa tensão (220/127 V, 380/220 V)

C.A: Corrente Alternada

C.C: Corrente Contínua

CD: Custo de disponibilidade (30 kWh, 50kWh ou 100 kWh em sistemas de baixa tensão monofásicos, bifásicos ou trifásicos, respectivamente)

CI: Carga Instalada

DSP: Dispositivo Supressor de Surto

DSV: Dispositivo de seccionamento visível

FP: Fator de potência

FV: Fotovoltaico

GD: Geração distribuída

HSP: Horas de sol pleno

IEC: *International Electrotechnical Commission*

I_N : Corrente Nominal

I_{DG} : Corrente nominal do disjuntor de entrada da unidade consumidora em ampéres (A) Ist:

Corrente de curto-circuito de módulo fotovoltaico em ampéres (A) kW: kilo-watt kWp:

kilo-watt pico kWh: kilo-watt-hora MicroGD: Microgeração distribuída

MT: Média tensão (13.8 kV, 34.5 kV)

NF: Fator referente ao número de fases, igual a 1 para sistemas monofásicos e bifásicos ou $\sqrt{3}$ para sistemas trifásicos

PRODIST: Procedimentos de Distribuição

PD: Potência disponibilizada para a unidade consumidora onde será instalada a geração distribuída PR: Para-raio

QGD: Quadro Geral de Distribuição

QGBT: Quadro Geral de Baixa Tensão

REN: Resolução Normativa

SPDA: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

SFV: Sistema Fotovoltaico

SFVCR: Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede

TC: Transformador de corrente

TP: Transformador de potencial

UC: Unidade Consumidora

UTM: Universal Transversa de Mercator

V_N : Tensão nominal de atendimento em volts (V)

Voc: Tensão de circuito aberto de módulo fotovoltaico em volts (V)

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO.....	4
2.	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA.....	4
3.	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA.....	5
5.	PADRÃO DE ENTRADA.....	7
	5.1. Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento.....	7
	5.2. Disjuntor de Entrada.....	7
	5.3. Potência Disponibilizada.....	7
	5.4. Caixa de Medição.....	8
6.	ESTIMATIVA DE GERAÇÃO.....	8
7.	DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR.....	9
8.	DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO.....	10
	8.1. Disjuntores.....	10
	8.2. Dispositivo de seccionamento visível.....	10
	8.4. Aterramento.....	10
9.	DIMENSIONAMENTO DOS CABOS E MEMORIAL DE CÁLCULO.....	10
10.	CONEXÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO COM A CASA.....	11
11.	PLACA DE ADVERTÊNCIA.....	11

1. OBJETIVO

O presente memorial técnico descritivo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para elaboração e apresentação de SOLICITAÇÃO DO PARECER DE ACESSO de uma microgeração distribuída, conectada à rede de distribuição de energia elétrica, através de sistema de GERAÇÃO FOTOVOLTAICA de 5,85 kWp, composto por 01 (um) inversor BIFÁSICO on-grid DEYE modelo SUN-4K-G04 (potência nominal 4 kW) e 10 (DEZ) módulos fotovoltaicos RONMA modelo RM-585W-182M/144TB (585 Wp cada), caracterizado como INSTALAÇÃO RESIDENCIAL INDIVIDUAL, em conformidade com a regulamentação vigente (REN ANEEL 482 e atualizações, PRODIST e normas aplicáveis).

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA

Para elaboração deste memorial técnico descritivo, no âmbito da área de concessão do estado de (o) RIO DE JANEIRO foram utilizadas as normas e resoluções, nas respectivas revisões vigentes, conforme descritas abaixo:

- a) ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- b) ABNT NBR 10899: Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia.
- c) ABNT NBR 11704: Sistemas Fotovoltaicos – Classificação.
- d) ABNT NBR 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.
- e) ABNT NBR 16150: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimentos de ensaio de conformidade.
- f) ABNT NBR IEC 62116: Procedimento de Ensaio de Anti-ilhamento para Inversores de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica.
- g) ANEEL Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST: Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição. Revisão 6. 2016, Seção 3.7.
- h) ANEEL Resolução Normativa nº 414, de 09 de setembro de 2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.
- i) ANEEL Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de micro geração e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.
- j) IEC 61727 Photovoltaic (PV) Systems - Characteristics of the Utility Interface
- k) IEC 62116:2014 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures

3. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Número da Conta Contrato: **2.783.802.059-28** Classe: **B3**

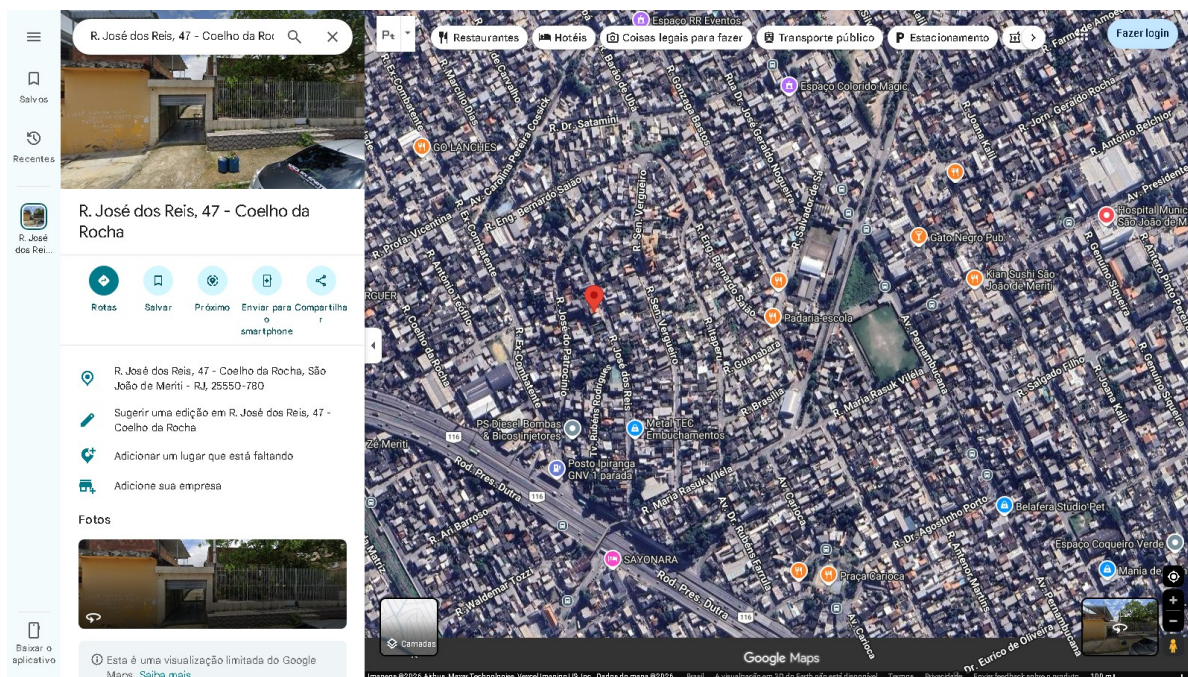
Nome do Titular da CC: **SONIA MEIRELLES ALMEIDA**

Endereço completo: **R JOSE DOS REIS 47 LJ**

COELHO DA ROCHA / SAO JOAO DE MERITI, RJ, CEP 25550-780

Coordenadas geo referenciadas: **-22,781834** SUL, **-43,380738** OESTE

Figura 1: Localização da unidade consumidora (imagem de satélite do Google Maps).



4. LEVANTAMENTO DE CARGA E CONSUMO

4.1. Levantamento de Carga

Tabela 1 – Levantamento de carga

ITEM	DESCRIÇÃO	P (W) [A]	QUANT. [B]	CI (kW) [C = (A*B)/1000]	FP [D]	CI(kVA) [E =C/D]
1	Iluminação LED	10	12	0,12	0,92	0,130435
2	Refrigerador	300	1	0,3	0,85	0,352941
3	Televisores	100	2	0,2	0,9	0,222222
4	Ventiladores	100	2	0,2	0,9	0,222222
5	Máquina de lavar	490	1	0,49	0,85	0,576471
6	Micro-ondas	1190	1	1,19	0,92	1,293478
7	Computador/notebook	200	1	0,2	0,9	0,222222
8	Ar-condicionado	1190	1	1,19	0,9	1,322222
9	Bomba d'água	370	1	0,37	0,82	0,45122
10	Tomadas de uso geral	590	1	0,59	0,9	0,655556
11	Roteador/eletrônicos	30	1	0,03	0,9	0,033333
12	Ferro elétrico	990	1	0,99	0,95	1,042105
TOTAL		16200		5,87		6,524427

4.2. Consumo Mensal

Tabela 2 – Consumo mensal dos últimos 12 meses

MÊS	CONSUMO (kWh)
MÊS 1	302
MÊS 2	281
MÊS 3	40
MÊS 4	37
MÊS 5	34
MÊS 6	31
MÊS 7	0
MÊS 8	0
MÊS 9	0
MÊS 10	0
MÊS 11	0
MÊS 12	0
TOTAL	725
MÉDIA	60,416667

5. PADRÃO DE ENTRADA

5.1. Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento

A unidade consumidora é (será) ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito BIFÁSICO com TRÊS condutores, sendo DOIS condutor(es) FASE de diâmetro nominal 10 mm² e condutor NEUTRO concêntrico, com tensão de atendimento em 220 V, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da LIGHT S.A. no estado do RIO DE JANEIRO.

5.2. Disjuntor de Entrada

No ponto de entrega/conexão está instalado um disjuntor termomagnético, em conformidade com a RECON BT, com as seguintes características:

NÚMERO DE POLOS: 2

TENSÃO NOMINAL: 220 V

CORRENTE NOMINAL: 40 A

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ

ELEMENTO DE PROTECAO: TERMOMAGNÉTICO

CAPACIDADE MAXIMA DE INTERRUPCAO: 4.5 kA;

ACIONAMENTO: MANUAL

CURVA DE ATUACAO (DISPARO): C.

5.3. Potência de Geração

A potência disponibilizada para unidade consumidora onde será instalada a microGD é (será) igual à:

$$PG [kW] = (V_{mpp} [V] \times I_{mpp} [A] \times NM) / 1000$$

$$PG [W] = V_{mpp} [V] \times I_{mpp} [A] \times NM$$

$$V_{mpp} = 43,27 \text{ V}$$

$$I_{mpp} = 13,52 \text{ A}$$

$$NM = 10$$

$$PG (kW) = 5,850104 \text{ kW}$$

$$PG (W) = 5850,104 \text{ W}$$

$$\text{Potência nominal STC} =$$

$$10 \times 585 \text{ Wp} = 5,85 \text{ kWp}$$

NOTA 2: A potência de geração deve ser menor ou igual a potência disponibilizada PD em kW.

Tabela 3 – Características técnicas do módulo fotovoltaico

Fabricante	RONMA
Modelo	RM-585W-182M/144TB
Quantidade	10
Potência nominal (STC) [W]	585
Eficiência do módulo [%]	22,6
Vmp [V]	43,27

Imp [A]	13,52
Voc [V]	51,5
Isc [A]	14,36
Tipo de célula	N-TOPCon Mono bifacial
Nº de células	144
Dimensões [mm]	2278 x 1134 x 35 mm
Peso [kg]	32
Tensão máx. do sistema [V] / Fusível máx. [A]	1500 / 30

Corrente de saída do inversor na rede interna (220 V): $I_{ca} = P_{ca} / V = 4 \text{ kW} \times 1000 / 220 \text{ V} \approx 18,181818 \text{ A}$.

Cálculo da potência do gerador FV pelo ponto de máxima potência: $P = N \times V_{mp} \times I_{mp} = 10 \times 43,27 \text{ V} \times 13,52 \text{ A} \approx 5850,104 \text{ W} (\approx 5,850104 \text{ kW})$.

Cálculo da potência total em STC: $P_{total} = 10 \times 585 \text{ Wp} = 5,85 \text{ kWp}$.

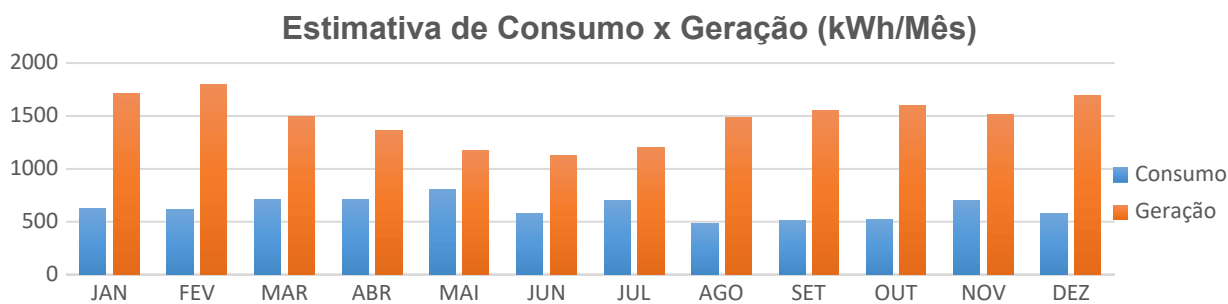
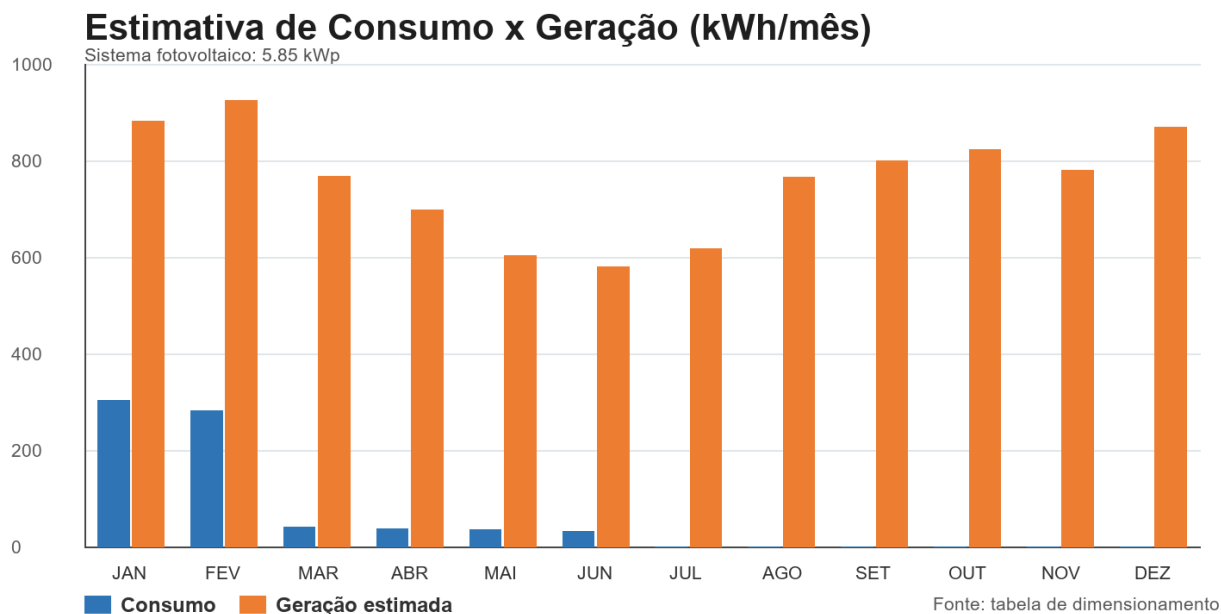
5.4. Caixa de Medição

A caixa de medição EXISTENTE, POLIFÁSICA em material polimérico tem as dimensões de **380 mm x 470 mm x 190 mm** (comprimento, altura e largura), está instalada no MURO, no ponto de entrega caracterizado como o limite da via pública com a propriedade, conforme fotos abaixo, atendendo aos requisitos de localização, facilidade de acesso e lay-out, em conformidade com a RECON BT, conforme a FIGURA 2.



Figura 2: Foto da caixa de medição ou do local de instalação da futura caixa de medição.

6. ESTIMATIVA DE GERAÇÃO



7. DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR

Tabela 4 – Características técnicas do inversor

Fabricante	DEYE
Modelo	SUN-4K-G04
Quantidade	1
Entrada	
Potência nominal – Pn [kW]	4
Máxima potência na entrada CC – Pmax-cc [kW]	5,2
Máxima tensão CC – Vcc-máx [V]	550
Máxima corrente CC – Icc-máx [A]	39
Máxima tensão MPPT – Vmp-máx [V]	500
Mínima tensão MPPT – Vmp-min [V]	70
Tensão CC de partida – Vcc-part [V]	80

Quantidade de Strings	2
Quantidade de entradas MPPT	2
Saída	
Potência nominal CA – Pca [kW]	4
Máxima potência na saída CA – Pca-máx [kW]	4,4
Máxima corrente na saída CA – Imáx-ca [A]	20
Tensão nominal CA – Vnon-ca [V]	220
Frequência nominal – Fn [Hz]	60
Máxima tensão CA – Vca-máx [V]	242
Mínima tensão CA – Vca-min [V]	187
THD de corrente [%]	3
Fator de potência	0,8 adiantado a 0,8 atrasado
Tipo de conexão – número de fases + neutro + terra	L/N/PE
Eficiência máxima [%]	97,5

8. DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO

8.1. Disjuntores

- Número de pólos: 4
- Tensão nominal CA ou CC [V]: 1000
- Corrente Nominal [A]: 16
- Frequência [Hz], para disjuntor CA: 60 Hz
- Capacidade máxima de interrupção [kA]: 40
- Curva de atuação: Classe 2

8.2. Dispositivo de seccionamento visível

- Número de pólos: 4
- Tensão de operação: 1000
- Corrente Nominal [A]: 32
- Fechamento de curto-circuito [A]: 600
- Capacidade máxima de interrupção [kA]: 40
- Curva de atuação: Classe 2

8.4. Aterramento

A edificação possui malhas de aterramento no esquema TT (conforme as normas ABNT NBR 16690 e NBR 5410), resultando em uma resistência de aterramento inferior a 15Ω , mesmo que em solo seco. A instalação original composta por 1 haste(s) de 2,44m com seção de 5/8 enterrada(s) no solo garante a qualidade do aterramento.

Os cabos de aterramento dos módulos fotovoltaicos, assim como os cabos de força CC, são apropriados para instalação externa, sujeitos a insolação e intempéries. A bitola para aterramento entre as estruturas metálicas e os string boxes é de 6mm² conforme recomendado pela IEC/TS 62548:2013 (norma em elaboração no Brasil pela Comissão de Estudo CE-03:064.01 do COBEI).

A conexão da moldura dos módulos com o cabo terra é executada por clips de aterramento, jumpers entre os perfis e grampos terminadores específicos para aterramento.

9. DIMENSIONAMENTO DOS CABOS E MEMORIAL DE CÁLCULO

- Isolação: XLPE
- Isolamento: 0,6/1 kV
- Bitola [mm²]: 6
- Capacidade de condução de corrente: 53 A
- Os circuitos CC e CA foram dimensionados como mostram as tabelas abaixo:

Circuitos CC										
Cto.	Origem	Destino	Distância	Bitola	Proteção	Resistência	Tensão Nom.	Corrente Máx.	ΔV	
CC1	Módulos (string 1 com 5 módulos)	Inversor (entrada CC)	10m	6mm ²	20	4,32Ω/km	216,35 V _{cc}	13,52 A	0,584064 V	0,27%
CC2	Módulos (string 2 com 5 módulos)	Inversor (entrada CC)	10m	6mm ²	20	4,32Ω/km	216,35 V _{cc}	13,52 A	0,584064 V	0,27%

- Nota: O limite máximo para queda nos condutores CC é de 3% da tensão nominal do arranjo (IEC/TS 62548). Considerando 5 módulos em série por string: $V_{cc,n} = 5 \times V_{mp} = 5 \times 43,27 \text{ V} = 216,35 \text{ V}_{cc}$.

Circuitos CA										
Cto.	Origem	Destino	Distância	Bitola	Proteção	Resistência	Tensão Nom.	Corrente Máx.	ΔV	
CA1	Inversor	QDG	10m	6mm ²	32	4,32Ω/km	220 V _{ca}	18,181818 A	1,570909 V	0,71%

- Corrente estimada máxima na entrada da unidade (saída CA do inversor): $I \approx P/220 = 4 \text{ kW} \times 1000 / 220 \text{ V} = 18,181818 \text{ A}$.
- Nota: O limite máximo para queda nos condutores CA é de 4% da tensão nominal (ABNT NBR 5410). Considera-se $V_{ca,n} = 220 \text{ V (F-N)}$.

De acordo com a norma ABNT NBR 5410:2004, temos as seguintes classificações e fatores de correção para o ponto de maior carregamento:

- Método de instalação: B1 (eletroduto aparente e cabos unipolares);
- Fator de correção por temperatura: 0,71 (isolação em PVC e temperatura ambiente máxima de 50°C);
- Fator de agrupamento: 0,57;

No ramal de entrada geral, a instalação elétrica original possui condutor de 10 mm², com resistência elétrica equivalente $R = 4,32 \text{ } \Omega/\text{km}$. A corrente máxima de injeção na unidade é limitada pela potência nominal do inversor: $I = P/220 = 4 \text{ kW} \times 1000 / 220 \text{ V} = 18,181818 \text{ A}$; consequentemente teremos uma queda máxima de:

$$\Delta V = 18,181818 \text{ A} \times 4,32 \text{ } \Omega/\text{km} \times (2 \times 0,01 \text{ km}) = 1,570909 \text{ V, que representa } 0,71\% \text{ de queda percentual.}$$

Mesmo considerando um consumo interno nulo, os cabos de entrada suportariam a corrente máxima injetada com uma queda inferior a 4% entre o ponto de conexão com a rede da LIGHT S.A. e o ponto de injeção (limite imposto pela ABNT NBR 5410:2013).

10. PLACA DE ADVERTÊNCIA

Características da Placa:

- Espessura: 2 mm;
- Material: Policarbonato com aditivos anti-raios UV (ultravioleta);
- Gravação: As letras devem ser em Arial Black;
- Acabamento: Deve possuir cor amarela, obtida por processo de masterização com 2%, assegurando opacidade que permita adequada visualização das marcações pintadas na superfície da placa;

Figura 3: Placa de advertência.